

PRÉPARATION D'UN "LIQUIDE ÉTONNANT"

TP 1

Dans un recueil de manipulations de chimie, on trouve le protocole expérimental permettant d'obtenir un "liquide étonnant". Pour le préparer, il faut prélever des quantités de matière. Comment prélever une quantité de matière d'une espèce chimique ?

Document 1: Protocole expérimental pour préparer un "liquide étonnant"

Étape 1 : la réalisation de ce liquide étonnant nécessite la préparation de trois solutions A, B et C dont voici les compositions :

Solution A :

Matériel : fiole jaugée de 50,0 mL, coupelle, sabot de pesée, balance de pesée à 0,01 g, pissette d'eau distillée, bécher de 100 mL noté **A**, pipette compte-goutte pour ajuster la fiole.

Préparation : Préparer 50,0 mL de solution par dissolution de $1,4 \times 10^3$ mol d'acide ascorbique de formule brute $C_6H_8O_6$. Verser la solution dans un bécher noté **A**.

Solution C :

Matériel : bécher de 100 mL, éprouvette de 10,0 mL

Produits : peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée de concentration $C = 0,89 \text{ mol L}^{-1}$), thiodène (empois d'amidon).

Préparation : Dans un bécher noté **C**, verser à l'aide d'une éprouvette graduée de 10,0 mL, une quantité de matière de $4,45 \times 10^{-3}$ mol de peroxyde d'hydrogène, puis une quantité de matière de 0,83 mol d'eau. Introduire ensuite une pointe de spatule de thiodène.

Solution B :

Matériel : fiole jaugée de 50,0 mL, bécher de 100 mL noté **B**, éprouvette graduée de 50,0 mL, pipette jaugée de 5,0 mL.

Produit : solution **A** et solution de iodure de potassium à $0,50 \text{ mol L}^{-1}$

Préparation : Par dilution, 50,0 mL d'une solution de iodure de potassium à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

Dans un bécher de 100 mL noté **B**, verser 25,0 mL de solution d'iodure de potassium de concentration $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à l'aide d'une éprouvette graduée. Ajouter ensuite 5,0 mL de solution **A** à l'aide d'une pipette jaugée

Etape 2 : préparation du "liquide étonnant"

Mélanger dans un bécher de 250 mL la totalité des solutions **B** et **C**.

Patience jusqu'à observer un changement.

Ajouter 5 mL de solution **A** et remuer. En l'absence de décoloration, renouveler l'ajout de 5 mL. Patienter jusqu'à observation d'un nouveau changement.

Document 2: Données

Masse volumique de l'eau à 25 °C : $\rho(\text{eau}) = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$

Masse molaire atomiques : $M(C) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(O) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$

Formule semi-développée de l'acide ascorbique (solide pur) :

$$\text{HO}-\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{H} \end{array}-\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{OH} \end{array}-\text{CH}-\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$$

Partie 1 : Calculs préliminaires

Déterminer les masses et les volumes correspondants aux quantités de matières données dans le protocole. Vous donnerez à chaque fois la forme littérale, poserez les calculs et donnerez les résultats et les unités adaptées.

Pour la solution A :

Acide ascorbique de formule brute $C_6H_8O_6$:

Eau :

Pour la solution B :

Ion iodure I^- :

Pour la solution C :

Peroxyde d'hydrogène H_2O_2 :

Partie 2 : Réalisation et interprétation

Réaliser la préparation du "liquide étonnant"

En quoi ce liquide est-il étonnant ?